Nuestros saberes:



Marco A. López-Rosas. Estado de México

Libro para alumnos, maestros y familia

Cuarto grado

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

4º_NUESTRSOS SABERES_001-059.indb 1 05/04/23 10:08 a.m.

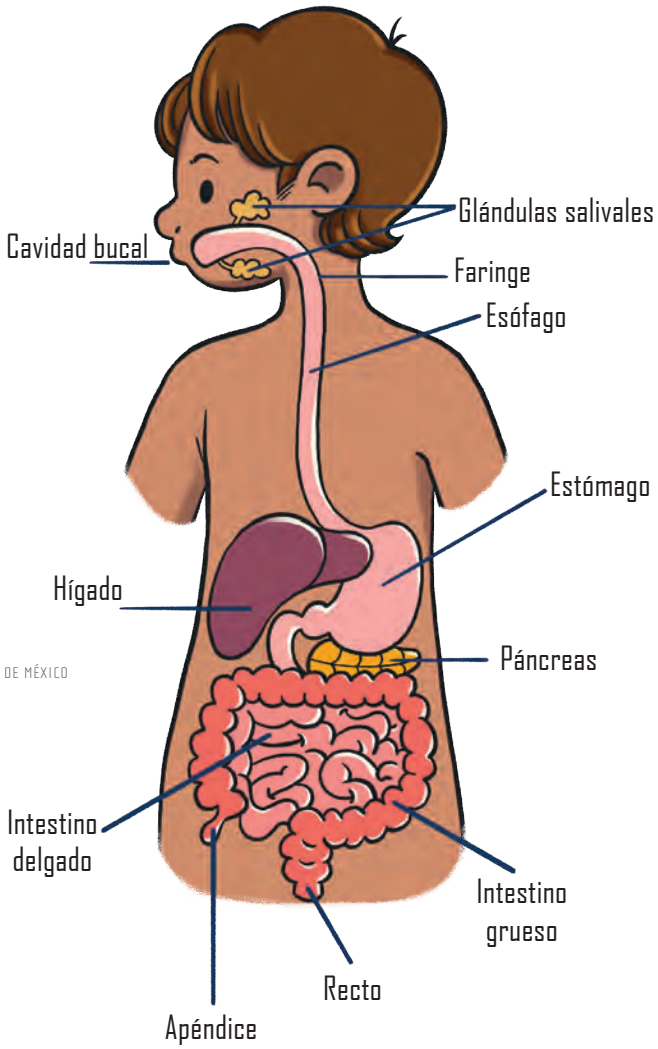
EXPLOREMOS

Sistema digestivo

Es el conjunto de órganos presentes en el cuerpo de la mayoría de los animales, como los perros, elefantes y los seres humanos. Su función es transformar los alimentos y los líquidos en nutrimentos (proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas, vitaminas y minerales) que el organismo usa como fuente de energía para el crecimiento, para realizar una gran cantidad de actividades y para reparar los tejidos del cuerpo.



Adriana Flores Mercado, ESTADO DE MÉXICO



Nutrimentos

Son sustancias, como las grasas, los carbohidratos, las proteínas, los minerales y las vitaminas, que existen en los alimentos y que son necesarias para que un ser vivo pueda llevar a cabo sus funciones vitales.



Reverso

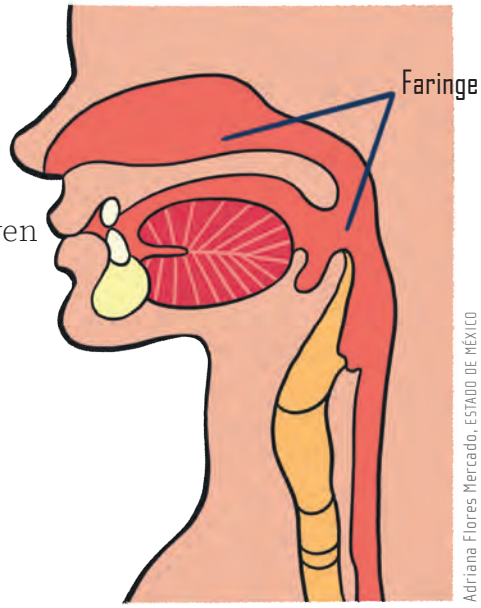
Ficha Cafetal París, Isaías Córdova
Un jornal, Sin Fecha.
CuNi
Diámetro 24 mm.
Colección Casa de Moneda de México.
Museo Numismático Nacional.

PROFUNDICEMOS

El sistema digestivo es un tracto gastrointestinal constituido por órganos como boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas ayudan al sistema digestivo a realizar sus funciones, entre las cuales están absorber y transformar todos los alimentos que son digeridos; por ejemplo, la metabolización de la glucosa o desdoblar las grasas, el alcohol y los medicamentos.

Órganos del sistema digestivo

Los principales órganos del sistema digestivo son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Estos órganos forman un tubo alargado y relativamente hueco. Dentro del sistema digestivo también se incluyen órganos sólidos como el hígado, la vesícula biliar y el páncreas que lo ayudan a realizar sus funciones.



Adriana Flores Mercado, ESTADO DE MÉXICO



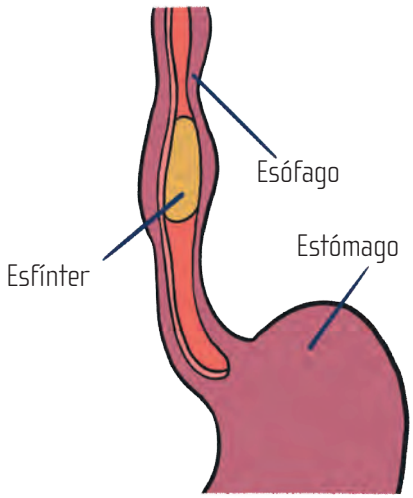
Adriana Flores Mercado, ESTADO DE MÉXICO

Boca o cavidad bucal

Es por donde se ingieren o entran los alimentos en el organismo. Ahí comienza la digestión, ya que los alimentos se mastican, combinándose con la saliva para su transformación.

Faringe

Es el conducto por donde pasa el alimento después de masticarse. Conecta a la boca con el esófago.



Adriana Flores Mercado, ESTADO DE MÉXICO

Esófago

El esófago es un tubo muscular que conecta desde la faringe hasta el estómago. Transporta el alimento masticado o triturado junto con la saliva hacia el estómago.

Sistema digestivo
Es el conjunto de órganos interconectados que tienen la mayoría de los animales, cuya función es transformar a los alimentos y los líquidos en nutrimentos que son absorbidos por el sistema circulatorio para transportarlos a todo el cuerpo. Los nutrimentos se transforman en energía para realizar todas las actividades metabólicas del organismo.

Nutrimentos
Son compuestos químicos necesarios para llevar a cabo el metabolismo de las células de un ser vivo, contenidos en los alimentos, los cuales son importantes para llevar a cabo sus actividades diarias. Por ejemplo, los lípidos o grasas; prótidos o proteínas; glúcidos o carbohidratos, como la glucosa; minerales como el hierro y el zinc; y vitaminas, además del agua.



Adriana Flores Mercado, ESTADO DE MÉXICO

Estómago

Es un órgano ensanchado del tubo digestivo, que se encuentra en la parte superior del abdomen. Ahí llega el alimento triturado, combinado con saliva. Con ayuda de los jugos gástricos (ácido clorhídrico, cloruro de potasio, cloruro de sodio, agua y enzimas) los alimentos se transforman en nutrimentos.

Intestino delgado

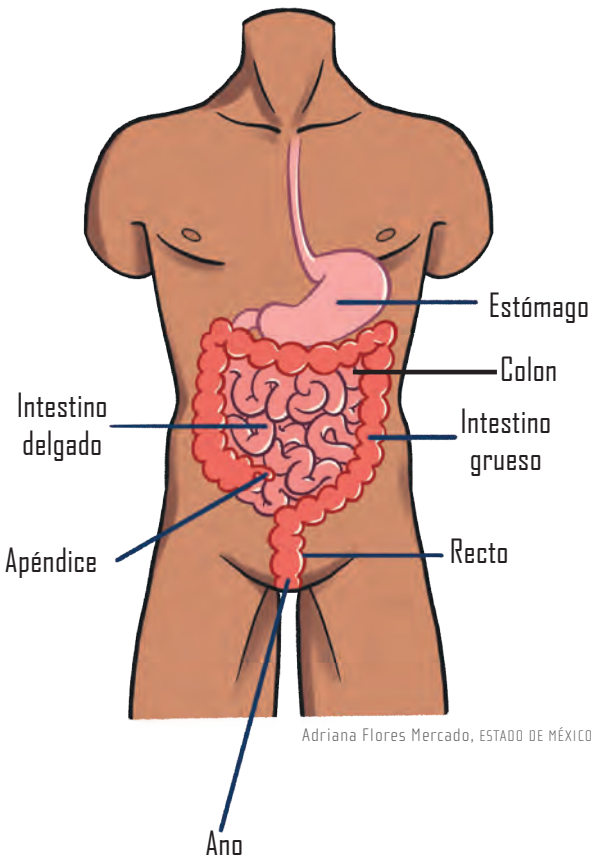
Los nutrimentos pasan al intestino delgado, que es un tubo enrollado en el abdomen. El intestino está conectado con el sistema circulatorio, de tal forma que los nutrimentos son absorbidos por éste para transportarlos a todo el cuerpo.

Intestino grueso

Los nutrimentos que no son absorbidos en el intestino delgado pasan al intestino grueso, que es otro tubo enrollado donde, gracias a las bacterias que están ahí, se siguen transformando los alimentos, ahora en materia fecal.

Colon

Tubo del intestino grueso que está conectado al intestino delgado por uno de sus extremos y, por el otro, con el ano. Su función es almacenar agua y desechos.



Adriana Flores Mercado, ESTADO DE MÉXICO

PROFUNDICEMOS

Las mezclas de sustancias que forman a los alimentos o macromoléculas no pueden ser procesadas por el organismo, por lo que éstas deben ser transformadas o descompuestas en sustancias más simples, las cuales son transportadas al organismo para nutrirlo y que pueda realizar las funciones vitales. El proceso de transformar las sustancias para que el organismo las absorba a nivel celular se llama *digestión*. Ésta implica la ingestión de alimentos, la absorción de nutrimentos y obtención de energía para las células y, finalmente, la excreción de desechos.

Para saber más del tema, consulte el siguiente video: #AprendeEnCasa II |3º Primaria| Cien. Nat. |Ingestión y digestión de alimentos|29 de septiembre 2020.

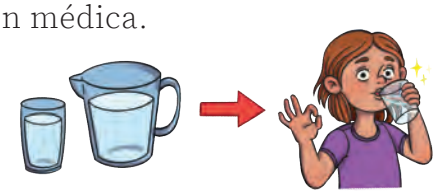
Disponible en http://bit.ly/3J9fQVQ

Cuidados del sistema digestivo

Todo alimento o sustancia que entre por la boca al sistema digestivo, debe estar limpio y libre de bacterias, virus y parásitos. Por lo que se debe tomar agua potable y consumir alimentos en buen estado, es decir, que no estén contaminados o descompuestos. También, es importante lavarse las manos después de ir al baño y antes de tomar los alimentos, así como avisar a maestras, maestros, a la madre, al padre de familia o al tutor en caso de dolor o malestar estomacal para recibir atención médica.



Alimentos limpios: lavado de frutas y verduras



Tomar agua potable



Lavado de manos después de ir al baño

Adriana Flores Mercado, ESTADO DE MÉXICO

Enfermedades del sistema digestivo

Las enfermedades que atacan al estómago y a los intestinos, generalmente, son ocasionadas por ingerir alimentos contaminados con microorganismos, como bacterias, parásitos y virus. También algunos alimentos, medicamentos o venenos pueden provocar trastornos en el sistema digestivo, como diarrea, deshidratación, gastritis, colitis o inflamación del colon, intoxicación alimentaria, entre otras.

PROFUNDICEMOS

Se debe tener cuidado con cualquier alimento o bebida que se ingiera, ya que puede causar enfermedades por estar contaminado con microorganismos, como virus y bacterias o con gérmenes microscópicos (amibas y otros parásitos como huevos de lombrices y solitarias); o bien, con sustancias químicas dañinas al organismo, como venenos o toxinas.

Trastornos del sistema digestivo

Algunos son: gastroenteritis, parasitación, intoxicación alimentaria, envenenamiento por sustancias tóxicas y otros, como la gastritis, la colitis y el reflujo. Puede haber otras enfermedades relacionadas con el hígado, el páncreas, la vesícula biliar y el apéndice.

SITUACIONES PARA APRENDER EN FAMILIA

En familia, reúnanse un día de la semana, se sugiere que sea a la hora de la comida. Realicen la siguiente actividad para identificar los órganos del sistema digestivo. ¡Diviértanse compartiendo la experiencia!

1. Pregunten a un miembro de la familia lo que entiende por *sistema digestivo*.
2. Pregunten a otro, cuáles son los principales órganos del sistema digestivo.
3. Hagan un dibujo de los órganos del sistema digestivo en el material que gusten, como en un delantal, y jueguen a decir para qué sirven esos órganos.
4. Comenten qué cuidados se deben tener para cuidar el sistema digestivo.

¡En familia aprendemos juntos, todas y todos!